

자동화요소 제어 기술

⚙️ 자동화설비기능사

필기 · 객관식 60문항 / 60분 · 100점 만점 60점 이상 합격

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 3
- 1. PLC — 공장 기계들의 두뇌 4
- 2. 스캔 사이클 — 계속 도는 세 단계 4
- 3. a접점과 b접점 — 평상시의 약속 4
- 4. 자기유지 회로 — 손을 떼도 계속 돈다 5
- 5. 인터록 — 동시에 켜지면 안 돼요 5
- 6. 타이머와 카운터 — 시간과 횟수의 관리자 5
- 7. 근접센서와 광전센서 — 닿지 않고 감지한다 5
- 8. NPN과 PNP — 싱크와 소스의 짝짓기 6
- 9. 모터 4형제 — DC·AC·스테핑·서보 6
- 10. 시퀀스 제어 — 순서대로 움직이는 약속 6
- 11. 자동화 시스템 계획 — 감지→판단→구동 7
- 12. 자주 나오는 함정 선지 모음 7
- 📖 핵심용어집 7

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2	15030102 기계소프트웨어개발
1503010204_14v3	센서 활용 기술	—	15030102 기계소프트웨어개발
1503010205_14v3	모터제어	—	15030102 기계소프트웨어개발
1901080103_16v3	자동화 기본계획서 작성	—	19010801 자동제어시스템설계

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- PLC 스캔 순서 = 입력 읽기 → 프로그램 연산 → 출력 갱신. 순서가 뒤바뀐 선지가 단골 함정.
- a접점(NO): 평상시 열림, 입력 ON이면 닫힘 / b접점(NC): 평상시 닫힘, 입력 ON이면 열림.
- 자기유지 = 출력 자신의 a접점을 입력과 병렬로. 정지는 b접점을 자기유지 라인에 직렬로.
- 인터록 = 동시에 켜지면 위험한 두 출력끼리 상대의 b접점을 자기 코일 앞에 넣어 서로 잠금.
- 타이머 T: ON 딜레이(입력 ON 후 설정 시간 뒤 출력 ON)가 기본. 설정 시간 = 시간 단위 × 설정값.
- 카운터 C: 입력 펄스를 세어 설정값 도달 시 출력 ON. 리셋 입력 없으면 다시 셀 수 없음.
- 유도형 근접센서는 금속만, 정전용량형은 금속+비금속(플라스틱·종이·물)도 검출.
- 광전센서: 투과형(송수신 마주봄, 최장거리) · 반사형(반사판 사용) · 확산반사형(물체 직접 반사).
- NPN ↔ 싱크(전류를 받아들임), PNP ↔ 소스(전류를 내보냄). PLC 입력 사양과 짝을 맞춰야 함.
- 서보 = 엔코더 피드백의 폐루프(정밀·고속), 스테핑 = 펄스 비례의 개루프(간단·탈조 주의).
- 스테핑모터 회전각 = 스텝각 × 펄스 수. 펄스 주파수가 높을수록 빨라진다.
- DC모터 속도 제어는 전압 조절이 기본, AC 유도전동기는 인버터(주파수) 제어.
- 릴레이 시퀀스와 PLC의 차이: 배선 변경(릴레이) vs 프로그램 변경(PLC).
- 자동화 기본계획서 순서: 대상·목표 분석 → 시스템 구성안 → 투자·효과 개산 → 계획서 작성.
- 시스템 흐름 3단계: 감지(센서) → 판단(PLC) → 구동(모터·실린더).
- 비상정지는 무조건 b접점, 자기유지 라인에 직렬 삽입이 원칙.
- PLC 메모리 기호: 입력 X, 출력 Y, 보조 릴레이 M, 타이머 T, 카운터 C (기종별).
- 검출 거리: 근접센서(수~수십 mm) < 광전센서(수 m). 금속 소형 부품 검출엔 유도형 근접센서가 정석.

1. PLC — 공장 기계들의 두뇌

- 비유: PLC는 공장의 반장이다. 센서(눈·귀)에서 보고를 받고, 프로그램(규칙)대로 판단해 모터·실린더(손·발)에게 지시한다.
- 정의: PLC(Programmable Logic Controller)는 순서 제어(시퀀스 제어)를 프로그램으로 수행하는 산업용 제어 장치이다.
- 구성 5요소: 전원부 + CPU(연산·제어) + 입력부 + 출력부 + 메모리. 외부는 단자대로 센서·스위치·모터와 연결된다.
- 릴레이 제어와의 차이: 릴레이는 배선을 뜯어고쳐야 하지만 PLC는 프로그램만 수정하면 로직이 바뀐다. 설비 변경이 잦은 공장에 유리하다.
- 시험 포인트: "프로그램 변경만으로 제어 변경 가능"이 PLC의 가장 큰 장점으로 단골 출제.

2. 스캔 사이클 — 계속 도는 세 단계

- 비유: PLC는 1초에 수백~수천 번 "보고 받아 → 생각해 → 지시 내려"를 반복한다. 이 한 바퀴가 스캔 사이클이다.
- 순서: ① 입력 읽기(센서·스위치 상태를 메모리에 저장) → ② 프로그램 연산(래더 로직 실행) → ③ 출력 갱신(결과를 모터·램프에 반영).
- 1스캔 시간은 보통 수~수십 ms이다. 입력이 바뀌어도 출력은 다음 스캔에서 반영될 수 있다.
- 시험 포인트: 순서가 "입력→연산→출력"인데, "출력→입력→연산"처럼 뒤섞인 선지가 단골 함정. 이 순서 그대로 외워라.

3. a접점과 b접점 — 평상시의 약속

- 비유: 초인종 버튼(a접점)은 평소엔 떨어져 있고 누를 때만 연결된다. 문 닫힘 감지 센서(b접점)는 평소엔 붙어 있고 열릴 때 떨어진다.
- a접점(NO, 메이크): 평상시 열려 있음. 입력이 ON되면 닫혀서 전류가 흐른다.
- b접점(NC, 브레이크): 평상시 닫혀 있음. 입력이 ON되면 열려서 전류가 끊긴다.
- 기호: a접점은 —| |—, b접점은 —|/|— 로 그린다.
- 시험 포인트: "정지·비상정지 버튼은 왜 b접점인가?" 선이 끊어져도(단선) 정지 상태가 되어 안전하기 때문.

4. 자기유지 회로 — 손을 떼도 계속 돈다

- 비유: 선풍기 전원 버튼을 한 번 누르면 손을 떼도 계속 돈다. 버튼에서 손을 뗀 뒤에도 스스로 켜진 상태를 유지하는 회로가 자기유지다.
- 원리: 출력 코일 자신의 a접점을 기동 입력과 병렬로 연결한다. 입력이 떨어져도 자기 접점이 전류를 이어준다.
- 정지: 자기유지 라인에 정지용 b접점을 직렬로 넣는다. 정지 버튼을 누르면 라인이 끊겨 출력이 OFF되고 자기 접점도 함께 열린다.
- 시험 포인트: "자기유지 해제 방법 = 정지 b접점"은 필기·실기 공통 1순위. 회로 그리기 문제에서 출력 a접점의 병렬 위치를 정확히.
- 안전 주의: 정전 후 복전 시 자동 재기동을 막으려면 자기유지가 풀린 상태로 시작되게 설계한다.

5. 인터록 — 동시에 켜지면 안 돼요

- 비유: 전자레인지는 문이 열리면 절대 작동하지 않는다. 서로 반대되는 두 동작이 동시에 일어나지 못하게 잠그는 것이 인터록이다.
- 원리: 두 출력 코일 앞에 서로의 b접점을 직렬로 넣는다. 한쪽이 ON이면 상대 코일의 전류가 차단된다.
- 대표 예: 모터 정·역회전, 실린더 전진·후진, 상·하한 리밋을 초과한 방향의 구동.
- 시험 포인트: "인터록의 목적 = 오동작·사고 방지". 자기유지(병렬, 유지)와 인터록(상대 b접점 직렬, 방지)은 세트 출제.
- 실기 연결: 실기 PLC 과제에서 전진·후진 출력을 동시에 내보내면 감점. 인터록은 무조건 넣는다.

6. 타이머와 카운터 — 시간과 횟수의 관리자

- 비유: 타이머는 전자레인지 타이머(설정 시간 뒤 "띵"), 카운터는 카페 스탬프(10개 모이면 쿠폰)다.
- 타이머(T): ON 딜레이가 기본 — 입력이 ON된 뒤 설정 시간이 지나야 출력이 ON된다. 설정 시간 = 시간 단위 × 설정값.
- 카운터(C): 입력 펄스가 들어올 때마다 1씩 센다. 설정값에 도달하면 출력 ON. 리셋 입력으로 0으로 되돌린다.
- 시험 포인트: "카운터 리셋 조건 누락"이 단골 오답 포인트. 설정값 도달 후 다시 세려면 리셋이 필수.
- 응용: LED 점멸은 타이머 2개를 교대로 ON/OFF, 컨베이어 일정 개수 배출은 카운터 + 리셋 조합.

7. 근접센서와 광전센서 — 닿지 않고 감지한다

- 비유: 자동문은 사람이 닿지 않아도 열린다. 물체에 접촉하지 않고 존재를 감지하는 센서가 비접촉 센서다.
- 근접센서: 유도형은 금속만 검출(자계 변화 이용), 정전용량형은 금속·비금속 모두 검출(정전용량 변화 이용).
- 광전센서: 투과형(송광·수광 마주 배치, 검출 거리 최장) · 반사형(반사판 사용) · 확산반사형(물체 표면 반사 이용, 배선 간단).
- 검출 거리 비교: 근접센서(수~수십 mm) < 광전센서(수 m까지). 용도에 맞게 선정한다.
- 시험 포인트: "유도형↔금속만 / 정전용량형↔비금속도" 짝짓기와 "투과형이 검출 거리 최장"은 단골.

8. NPN과 PNP — 싱크와 소스의 짝짓기

- 비유: NPN은 물을 빨아들이는 배수구(싱크), PNP는 물을 내보내는 수도꼭지(소스)다. 전류가 어디로 흐르는지의 약속이다.
- NPN 출력 = 싱크 타입: 센서가 ON되면 전류를 PLC 쪽으로 끌어당긴다(전류를 받아들임).
- PNP 출력 = 소스 타입: 센서가 ON되면 전류를 밖으로 내보낸다(전류를 공급함).
- 시험 포인트: "NPN↔싱크 / PNP↔소스" 짝짓기는 무조건 암기. 센서 출력 형식과 PLC 입력 모듈 형식이 맞아야 정상 동작한다.
- 함정: NPN 센서를 PNP 입력 모듈에 물리면 동작하지 않는다. 선정 시 출력 형식을 먼저 확인한다.

9. 모터 4형제 — DC·AC·스테핑·서보

- 비유: DC모터는 자전거(간단·힘 좋음), AC모터는 시내버스(튼튼·많이 씀), 스테핑은 시계 초침(정확히 한 칸씩), 서보는 로봇팔(눈치 보며 정밀하게).
- DC모터: 전압을 바꾸면 속도가 바뀌어 속도 제어가 쉽고 토크가 크다. 단점: 브러시 마모로 유지보수가 필요하다.
- AC 유도전동기: 구조가 간단하고 견고해 공장에서 가장 많이 쓴다. 속도는 인버터(주파수 제어)로 조절한다.
- 스테핑모터: 입력 펄스 수에 비례해 정확한 각도만큼 회전한다(개루프). 위치 결정용. 탈조(펄스를 놓침)에 주의.
- 서보모터: 엔코더로 실제 위치를 되먹임(피드백)하는 폐루프 제어. 고속·고정밀. 시험 포인트: "서보=폐루프 / 스테핑=개루프" 대비 출제.

10. 시퀀스 제어 — 순서대로 움직이는 약속

- 비유: 세탁기는 급수→세탁→헹굼→탈수 순서로 자동 진행된다. 미리 정한 순서대로 ON/OFF를 수행하는 제어가 시퀀스 제어다.
- 정의: 미리 정해진 순서·조건에 따라 기기를 차례로 동작시키는 제어 방식. 릴레이 시퀀스와 PLC 시퀀스가 있다.
- 기본 소자: 전자계전기(릴레이, 코일 여자→접점 개폐), 타이머, 카운터, 리밋 스위치(위치 검출).
- 접점 3형제: a접점(메이크, 평상시 열림), b접점(브레이크, 평상시 닫힘), c접점(절환, a+b 한 쌍).
- 시험 포인트: 릴레이 시퀀스는 "배선으로 로직 구현", PLC는 "프로그램으로 로직 구현". 장단점 비교가 단골.

11. 자동화 시스템 계획 — 감지→판단→구동

- 비유: 집안일 자동화도 "센서(사람 감지)→판단(어두우면)→구동(전등 켜기)" 흐름이다. 공장 자동화도 같은 3단계다.
- 흐름: 감지(센서·스위치가 상태 파악) → 판단(PLC가 프로그램대로 연산) → 구동(모터·실린더·밸브가 동작).
- 자동화 기본계획서 작성 순서: ① 자동화 대상·목표 분석 → ② 시스템 구성안 → ③ 투자·효과 개산 → ④ 계획서 작성.
- NCS 연계: 능력단위 "자동화 기본계획서 작성(1901080103_16v3)"의 수행 흐름(대상 분석→구성안→효과 개산→문서화)과 일치한다.
- 시험 포인트: 계획서 순서가 뒤바뀐 선지 주의. "투자·효과 개산"이 계획서 작성보다 먼저임을 기억.

12. 자주 나오는 함정 선지 모음

- 함정 1: "스캔 사이클은 출력→입력→연산 순이다" → 틀림. 정답은 입력 읽기 → 연산 → 출력 갱신.
- 함정 2: "b접점은 입력 ON 시 닫힌다" → 틀림. b접점은 평상시 닫힘, 입력 ON 시 열림.
- 함정 3: "정전용량형 근접센서는 금속만 검출한다" → 틀림. 비금속도 검출. 금속만 검출하는 것은 유도형.
- 함정 4: "PNP는 싱크 타입이다" → 틀림. PNP=소스, NPN=싱크.
- 함정 5: "서보모터는 개루프 제어이다" → 틀림. 서보=폐루프(엔코더 피드백), 개루프는 스테핑모터.
- 시간 배분: 60문항/60분 = 문항당 1분. 모르는 문제는 표시하고 넘어가라. 60점(36문항)이 합격선.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
PLC	공장의 반장. 센서의 보고를 받아 프로그램대로 판단하고 모터·실린더에 지시하는 산업용 제어 장치이다.	릴레이 제어와 달리 프로그램 변경만으로 로직 수정이 가능한 점이 최대 장점으로 출제.
스캔 사이클	PLC가 "입력 읽기→연산→출력 갱신"을 1초에 수백 번 반복하는 한 바퀴이다.	순서(입력→연산→출력)가 뒤바뀐 선지가 단골 함정.
래더 다이어그램	릴레이 회로를 사다리 모양으로 그린 PLC 프로그램 언어. 왼쪽 전원선에서 오른쪽으로 전류가 흐른다고 읽는다.	a/b접점 기호와 자기유지·인터록 그리기 문제의 기본.
a접점(NO)	초인종 버튼처럼 평소엔 열려 있다가 입력이 ON되면 닫히는 접점이다.	기동 버튼에 사용. 기호는 ─┤ ├─.
b접점(NC)	문 닫힘 감지 센서처럼 평소엔 닫혀 있다가 입력이 ON되면 열리는 접점이다.	정지·비상정지에 사용. 선이 끊겨도 정지 상태라 안전.
자기유지 회로		정지는 b접점을 자기유지 라인에 직렬로. 필기·실기 공통 1순위.

	선풍기 전원 버튼처럼 한 번 누르면 손을 떼도 계속 켜져 있게 만드는 회로. 출력 자신의 a접점을 입력과 병렬로 연결한다.	
인터록	전자레인지 문 열림 감지처럼, 동시에 일어나면 위험한 두 동작을 서로 잠그는 회로. 상대의 b접점을 자기 코일 앞에 넣는다.	모터 정·역회전, 실린더 전·후진에 필수. 자기유지와 세트 출제.
타이머	전자레인지 타이머처럼 설정한 시간이 지나야 출력이 켜지는 장치. ON 딜레이가 기본형이다.	설정 시간 = 시간 단위 × 설정값. LED 점멸은 타이머 2개 교대.
카운터	카페 스탬프처럼 입력 펄스를 세어 정해진 횟수가 되면 출력을 켜는 장치이다.	리셋 조건 누락이 단골 오답 포인트.
근접센서	자동문처럼 물체에 닿지 않고 가까워지면 감지하는 센서이다.	유도형(금속만) vs 정전용량형(금속·비금속) 구분이 핵심.
유도형 센서	금속 탐지기처럼 금속에만 반응하는 근접센서. 전자유도 원리를 이용한다.	"금속만 검출"과 짝지어 출제. 비금속은 감지 못 함.
정전용량형 센서	손을 가까이 대면 반응하는 터치등처럼 금속·플라스틱·종이·물까지 감지하는 근접센서이다.	"비금속도 검출"이 포인트. 유도형과 대비.
광전센서	빛을 쏘아 물체에 막히거나 반사되는 것으로 감지하는 센서. 자동문의 눈 역할을 한다.	투과형(최장거리)·반사형·확산반사형 3종 구분.
NPN 출력	배수구처럼 전류를 안으로 빨아들이는(싱크) 센서 출력 형식이다.	NPN↔싱크 짝짓기 암기. PLC 입력 모듈 형식과 맞춰야 함.
PNP 출력	수도꼭지처럼 전류를 밖으로 내보내는(소스) 센서 출력 형식이다.	PNP↔소스 짝짓기 암기. NPN과 반대.
싱크/소스	전류가 흘러 들어오는 쪽이 싱크, 흘러 나가는 쪽이 소스. 수도 배관의 들어옴·나감과 같다.	NPN=싱크, PNP=소스. 센서와 PLC의 형식이 맞아야 동작.
스테핑모터	시계 초침처럼 펄스 하나당 정해진 각도만큼 정확히 도는 모터. 눈(피드백) 없이 믿고 돈다(개루프).	개루프·펄스 비례·탈조 주의. 서보와 대비 출제.
서보모터	로봇팔처럼 눈(엔코더)으로 실제 위치를 확인하며 정밀하게 도는 모터(폐루프).	폐루프·엔코더 피드백·고속 고정밀. 스테핑과 대비.
엔코더	모터의 눈. 회전 각도와 속도를 펄스 신호로 알려주는 감지 장치이다.	서보모터의 피드백 요소. "엔코더=위치 검출"로 출제.
시퀀스 제어	세탁기(급수→세탁→헹굼→탈수)처럼 미리 정한 순서대로 기기를 동작시키는 제어이다.	릴레이 시퀀스(배선 변경) vs PLC(프로그램 변경) 장단점 비교.